

MÓDULO DE APRENDIZAJE

GitHub Copilot

El programador de pares basado en IA para todo el ciclo de vida del desarrollo de software



¿Qué es GitHub Copilot?

Un asistente para desarrolladores basado en inteligencia artificial que ayuda a trabajar más rápido y con mayor confianza durante todo el ciclo de vida del desarrollo de software.

Desarrollado por Microsoft en colaboración con OpenAI, utiliza el sistema OpenAI Codex, entrenado con una alta concentración de código fuente público.

Usa el contexto del código y los comentarios para:

- Generar código.
- Explicar lógica existente.
- Refactorizar implementaciones.
- Corregir errores.
- Escribir pruebas.
- Mantener al desarrollador en el flujo de trabajo.

Productividad y satisfacción

46 %

del código nuevo es escrito
mediante IA

55 %

más rápida la productividad
general de los desarrolladores

74 %

de los desarrolladores se
sienten más centrados en el
trabajo que les gusta

Las investigaciones mencionadas indican mejoras de productividad y satisfacción al utilizar GitHub Copilot.

Dónde está disponible

Visual Studio Code

Extensión disponible en Visual Studio Marketplace.

Visual Studio

Integración con el entorno de desarrollo de Microsoft.

Vim / Neovim

Soporte para editores basados en terminal.

IDE de JetBrains

Compatible con la familia de entornos JetBrains.

GitHub.com

Disponible sin necesidad de instalar extensión.

CLI y móvil

Asistencia desde la línea de comandos y el chat móvil.

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar el módulo se podrá:

- Comprender cómo GitHub Copilot ayuda a escribir, comprender y mejorar código mediante sugerencias, explicaciones y generación contextual.
- Comprender las distintas formas de activar GitHub Copilot.
- Diferenciar los planes Free, Pro, Pro+, Business y Enterprise.
- Configurar GitHub Copilot.
- Solucionar problemas de GitHub Copilot.

Requisitos previos

- Conocimientos de GitHub.
- Conocimientos básicos de GitHub Copilot.

El módulo recorre las características, los planes de suscripción, las formas de interacción y la configuración de GitHub Copilot.

Un programador de pares de IA

GitHub Copilot proporciona un programador de pares basado en IA que funciona con los principales lenguajes de programación.

01

Autocompletado

Su foco inicial: mantener al desarrollador en el flujo mediante finalización de comentarios y código.

02

Ampliación

Sus capacidades se ampliaron para cubrir diferentes etapas del desarrollo.

03

Ciclo completo

Del diseño y la escritura a la revisión, las pruebas y la documentación.

Características principales

Copilot Chat

Chat integrado en el editor: preguntas sobre el código, explicaciones, pruebas y documentación.

Resúmenes de PR

Genera automáticamente la descripción de los cambios de una solicitud de incorporación.

Revisión de código

Sugiere posibles problemas, describe cambios e identifica casos perimetrales.

Copilot para la CLI

Sugerencias de comandos, scripts de shell y comprensión de errores.

Copilot Spaces

Entorno contextual para planificar, refinar requisitos e iterar sobre diseños.

Agente en la nube

Asistente autónomo para tareas de codificación en varios pasos.

Chat, revisión y CLI en detalle

Copilot Chat

- Formular preguntas sobre el código.
- Obtener explicaciones sobre lógica o errores.
- Generar pruebas y documentación.
- Explorar nuevas funcionalidades.

Asistencia de revisión

- Sugerencias sobre posibles problemas.
- Descripción de cambios.
- Identificación de casos perimetrales.
- Propuestas de mejoras.

Copilot para la CLI

- Sugerencias de comandos y fragmentos.
- Generar scripts de shell.
- Comprender resultados y errores.
- Generar proyectos desde la CLI.

El chat utiliza el contexto del código y del proyecto para relacionar sus respuestas con el trabajo actual.

Planes para desarrolladores individuales

Copilot Free

- Finalizaciones de código en editores compatibles.
- Uso mensual limitado de finalizaciones y chat.
- Acceso a modelos avanzados de IA.

Copilot Pro

- Límites de uso superiores al plan gratuito.
- Acceso prioritario a modelos recientes.
- Sugerencias y explicaciones avanzadas.
- Integración con VS Code, Visual Studio, JetBrains y Neovim.

Copilot Pro+

- Todo lo de Pro, más capacidad adicional de solicitudes premium.
- Acceso prioritario a la infraestructura.
- Uso adicional de modelos premium.

Los límites de disponibilidad, pruebas y uso pueden cambiar con el tiempo.

Planes para organizaciones

Business	Enterprise (incluye Business)
- Administración centralizada y controles de directivas - Filtrado de vulnerabilidades de seguridad - Referencia y filtrado de código público - Indemnización por IP - Seguridad y privacidad de nivel empresarial - Chat en IDE y dispositivos móviles	- Sugerencias basadas en código interno o privado - Integración con GitHub Enterprise Cloud - Documentación y búsqueda mediante IA en el código base - Etiquetas y resúmenes con IA para solicitudes de cambios - Personalización y ajuste de modelos para toda la organización - Integración profunda con GitHub para explorar el código base

Enterprise puede indexar el código base de la organización para generar sugerencias más adaptadas y trabajar con modelos privados.

Sugerencias en línea y paleta de comandos

Sugerencias en línea

Mientras se escribe, Copilot analiza el código y el contexto para ofrecer finalizaciones en tiempo real. Aparecen como texto atenuado delante del cursor.

Aceptar: Tab o →

Rechazar: seguir escribiendo o Esc

Útiles para tareas repetitivas y generación rápida de código reutilizable.

Paleta de comandos (VS Code)

1. Abrir con Ctrl+Shift+P (Windows/Linux) o Cmd+Shift+P (Mac).
2. Escribir Copilot.
3. Seleccionar acciones como Explica esto o Genera pruebas unitarias.

Chat de Copilot y chat insertado

Chat de Copilot

Interacción mediante lenguaje natural desde el IDE:

- Formular preguntas.
- Solicitar fragmentos de código.
- Explorar conceptos.
- Obtener ayuda con sintaxis desconocida.

Chat insertado

Conversación contextual sobre una sección del código, sin cambiar de contexto. Se abre con Ctrl+I (Windows/Linux) o Cmd+I (Mac). Comandos de barra diagonal:

/explain — explica el código seleccionado

/suggest — sugerencias según el contexto

/tests — genera pruebas unitarias

/comment — convierte comentarios en código

Más formas de obtener asistencia

Comentarios al código

Se describe la funcionalidad en un comentario y Copilot genera el código correspondiente.

Sugerencias múltiples

Icono de bombilla o Alt+] / Option+] para recorrer alternativas y comparar enfoques.

Explicaciones

Seleccionar el bloque, clic derecho y elegir Copilot: Explica esto para comprender el código.

Generación de pruebas

Seleccionar la función, abrir la paleta y elegir Copilot: Genera pruebas unitarias.

Importancia del contexto

Código bien estructurado y comentado produce asistencia más precisa y relevante.

Interacción continua

Con el uso, Copilot comprende mejor el estilo y las preferencias de codificación.

Registro e instalación en VS Code

Registro en GitHub Copilot

1. Seleccionar la foto de perfil de GitHub.
2. Ir a Configuración.
3. Acceder a Copilot dentro de Código, planeamiento y automatización.

Después del registro se instala la extensión correspondiente al entorno utilizado.

Instalar la extensión en VS Code

1. Abrir la página de la extensión en Visual Studio Marketplace.
2. Seleccionar Instalar.
3. Abrir VS Code cuando se solicite.
4. En la pestaña Extensión: GitHub Copilot, seleccionar Instalar.
5. Iniciar sesión en GitHub desde VS Code si es necesario.

Habilitar, deshabilitar y ajustar

Estado de Copilot

Seleccionar el icono de estado en el panel inferior de VS Code y elegir Habilitar o Deshabilitar.

Alcance del apagado

Deshabilitar finalizaciones globalmente, o solo para el lenguaje del archivo actual.

Sugerencias en línea

Archivo > Preferencias > Configuración > Extensiones > GitHub Copilot.

Finalizaciones automáticas

En Editor: Activar las finalizaciones automáticas se habilitan o deshabilitan las sugerencias.

Por lenguaje

Se pueden configurar los idiomas en los que Copilot estará habilitado o deshabilitado.

Autocompletado activo

Una vez instalado, Copilot autocompleta código y permite configurar opciones avanzadas.

Solución de problemas

Archivos de registro

- Desarrollador: Abrir el archivo de registro.
- Desarrollador: Abrir la carpeta Registros de extensiones.
- Registros de Electron: Ayuda > Alternar Herramientas de desarrollo.
- Redes restringidas, firewalls y proxies pueden causar problemas de conexión.

Recopilar diagnósticos

1. Abrir la paleta de comandos: Shift+Command+P (Mac) o Ctrl+Shift+P (Windows/Linux).
2. Escribir Diagnósticos.
3. Seleccionar GitHub Copilot: Recopilar diagnósticos.

Se abre un nuevo editor con información para inspeccionar o compartir con soporte técnico.

Ideas clave

- GitHub Copilot acompaña todo el ciclo de desarrollo: generar, explicar, refactorizar, corregir y probar código.
- Sus capacidades abarcan chat, revisión de código, CLI, Spaces y un agente autónomo en la nube.
- Los planes Free, Pro, Pro+, Business y Enterprise cubren desde el uso individual hasta la administración empresarial.
- El contexto es determinante: código estructurado y comentado produce mejores sugerencias.
- La configuración y los registros de VS Code permiten ajustar el comportamiento y diagnosticar problemas.